

Índice general

Prólogo	11
1. Hardware y Ensamblaje de Drones	17
1.1. Resumen del Módulo	19
1.2. Introducción: Principios de Vuelo del Quadcopter	20
1.2.1. Las Cuatro Fuerzas Fundamentales	20
1.2.2. Sistema de Coordenadas y Movimiento	21
1.3. Aerodinámica del Rotor	22
1.3.1. Teoría Elemental del Momentum	22
1.3.2. Coeficiente de Empuje (Thrust Coefficient)	22
1.3.3. Relación Hélice-Motor: KV	23
1.3.4. Eficiencia y Figure of Merit	24
1.4. Especificación del Quadcopter X4 de 250mm	25
1.4.1. Parámetros Generales	25
1.4.2. Relación Thrust-to-Weight (T/W)	26
1.5. Selección de Componentes	28
1.5.1. Motor Brushless (BLDC)	28
1.5.2. Hélices	29
1.5.3. Controlador Electrónico de Velocidad (ESC)	31
1.5.4. Flight Controller: Opciones Ardupilot	33
1.5.5. Batería LiPo	35
1.6. Frame y Estructura Mecánica	38
1.6.1. Opciones de Frame 250mm	38
1.6.2. Distribución de Peso	38
1.7. Sistemas Complementarios	40
1.7.1. Receptor Radio (RX)	40
1.7.2. Telemetría (Módulo de Comunicación)	40

1.7.3.	GPS (Opcional para este módulo)	40
1.7.4.	Amortiguadores de Vibración	41
1.8.	Cálculos Prácticos de Rendimiento	42
1.8.1.	Cálculo de Empuje Requerido	42
1.8.2.	Cálculo de Consumo Eléctrico	43
1.9.	Ensamblaje Paso a Paso	45
1.9.1.	Herramientas Necesarias	45
1.9.2.	Paso 1: Preparación del Frame	46
1.9.3.	Paso 2: Instalación de Motores	46
1.9.4.	Paso 3: Instalación de ESCs	47
1.9.5.	Paso 4: Instalación del Flight Controller	47
1.9.6.	Paso 5: Instalación de Receptor Radio y Batería	49
1.9.7.	Paso 6: Verificación Final Pre-Vuelo	49
1.10.	Balanceo de Hélices	50
1.10.1.	Procedimiento de Balanceo Estático	50
1.11.	Calibración Antes de Volar	51
1.11.1.	Calibración de IMU (Acelerómetro/Giroscopio)	51
1.11.2.	Calibración de Brújula (Magnetómetro)	51
1.11.3.	Configuración de Motores en QGroundControl	52
1.12.	Pruebas en Tierra (Banc Testing)	53
1.12.1.	Prueba de Respuesta de Motores	53
1.12.2.	Prueba de Comunicación (Telemetría)	53
1.13.	Troubleshooting: Problemas Comunes	54
1.13.1.	El Dron No Se Enciende	54
1.13.2.	Un Motor No Gira	54
1.13.3.	Vibraciones Excesivas	54
1.14.	Proyectos Prácticos Escalonados	55
1.14.1.	Proyecto 1.1: Seleccionar Componentes (Básico)	55
1.14.2.	Proyecto 1.2: Ensamblaje Completo (Intermedio)	55
1.14.3.	Proyecto 1.3: Análisis de Rendimiento (Avanzado)	56
1.15.	Recursos Adicionales y Referencias	57
1.15.1.	Calculadoras en Línea	57
1.15.2.	Documentación Técnica	57
1.15.3.	Fabricantes de Confianza	57
1.16.	Checklist Final: Antes de Tu Primer Vuelo	58
1.17.	Notas de Seguridad Críticas	59
1.18.	Evaluación	60
1.18.1.	Cuestionario de Conocimientos	60

1.18.2. Ejercicio Práctico	62
1.18.3. Proyecto Integrador	63
1.18.4. Soluciones a la Evaluación	64
1.19. Siguiente Paso: Módulo 02 - Ardupilot	66
1.20. Glosario de Términos	67
2. Ardupilot y Control Autónomo de Drones	69
2.1. Resumen del Módulo	71
2.2. Introducción a Ardupilot	72
2.2.1. ¿Qué es Ardupilot?	72
2.2.2. Plataformas Soportadas	72
2.2.3. Arquitectura del Sistema	73
2.3. Preparación: Herramientas de Software	74
2.3.1. Mission Planner	74
2.3.2. QGroundControl	76
2.4. Flashing del Firmware	78
2.4.1. Preparación Previa	78
2.4.2. Flashing con Mission Planner	78
2.4.3. Flashing con QGroundControl	80
2.5. Configuración Inicial de Parámetros	81
2.5.1. Introducción a Parámetros	81
2.5.2. Parámetros Críticos	82
2.5.3. Acceso a Parámetros	83
2.6. Calibración de Sensores	85
2.6.1. Calibración de Acelerómetro (IMU)	85
2.6.2. Calibración de Brújula (Magnetómetro)	86
2.6.3. Calibración de ESCs (Motores)	88
2.7. Modos de Vuelo	89
2.7.1. Modos Básicos (Comienzo)	89
2.7.2. Modos Autónomos (Avanzado)	90
2.7.3. Configurar Modos de Vuelo	90
2.8. Sintonización (Tuning) de Control PID	92
2.8.1. Introducción a Control PID	92
2.8.2. Tuning Básico: Método Empírico	93
2.8.3. Herramienta: Tuning en Mission Planner	94
2.9. Planificación y Ejecución de Misiones	95
2.9.1. Conceptos Básicos	95
2.9.2. Creación de Misión en Mission Planner	95

2.9.3. Ejecución de Misión	97
2.10. Failsafes: Seguridad Crítica	98
2.10.1. Tipos de Failsafes	98
2.10.2. Geofence (Perímetro de Seguridad)	100
2.11. Troubleshooting: Problemas Comunes	102
2.11.1. El Dron No Vuela Recto	102
2.11.2. Oscilaciones (Wobble)	102
2.11.3. No Arma (Won't Arm)	103
2.12. Ejercicios Prácticos	104
2.12.1. Ejercicio 1: Flashing y Verificación	104
2.12.2. Ejercicio 2: Calibración Completa	104
2.12.3. Ejercicio 3: Primer Vuelo Estable	105
2.12.4. Ejercicio 4: Misión Simple	106
2.13. Recursos Adicionales	107
2.13.1. Documentación Oficial	107
2.13.2. Comunidades	107
2.13.3. Herramientas Útiles	107
2.14. Evaluación	108
2.14.1. Cuestionario de Conocimientos	108
2.14.2. Ejercicio Práctico	110
2.14.3. Proyecto Integrador	111
2.14.4. Soluciones a la Evaluación	113
2.15. Siguiendo Paso: Módulo 3 - MAVLink	115
2.16. Glosario de Términos	116
3. MAVLink y Protocolos de Comunicaciones	119
3.1. Resumen del Módulo	121
3.2. Fundamentos de MAVLink	122
3.2.1. ¿Qué es MAVLink?	122
3.2.2. Capas de Comunicación	123
3.2.3. Estructura de un Paquete MAVLink	124
3.3. Análisis de Tráfico MAVLink	126
3.3.1. Herramientas de Análisis	126
3.3.2. Patrones de Tráfico Típicos	129
3.4. Control Remoto con Python (Librerías MAVLink)	131
3.4.1. Librerías Disponibles	131
3.4.2. Script 1: Conexión Básica y Lectura de Telemetría	132
3.4.3. Script 2: Despegar y Aterrizar Automáticamente	135

3.4.4. Script 3: Misiones con Waypoints	139
3.5. Extensiones Avanzadas	143
3.5.1. Mensajes Personalizados (Custom Payloads) . .	143
3.5.2. Análisis de Logs Binarios	144
3.6. Diagnóstico y Troubleshooting	145
3.6.1. Problemas Comunes de Comunicación	145
3.6.2. Verificación de Enlace	146
3.6.3. Herramienta: Network Testing	147
3.7. Ejercicios Prácticos	149
3.7.1. Ejercicio 3.1: Monitor de Telemetría	150
3.7.2. Ejercicio 3.2: Cambiar Modo de Vuelo Remotamente	151
3.7.3. Ejercicio 3.3: Análisis de Tráfico MAVLink . . .	152
3.7.4. Ejercicio 3.4: Misión Personalizada	153
3.8. Scripts Complementarios Disponibles	154
3.9. Requisitos de Instalación	156
3.10. Recursos Adicionales	157
3.11. Evaluación	158
3.11.1. Cuestionario de Conocimientos	158
3.11.2. Ejercicio Práctico	160
3.11.3. Proyecto Integrador	161
3.11.4. Soluciones a la Evaluación	163
3.12. Notas de Seguridad	165
3.13. Glosario de Términos	166
A. Git Para Drones	169
A.1. Introducción	171
A.2. Instalación de Git	172
A.2.1. Windows	172
A.2.2. macOS	172
A.2.3. Linux (Ubuntu/Debian)	172
A.3. Configuración Inicial	173
A.4. Clonando tu Primer Repositorio	174
A.4.1. Paso 1: Encontrar la URL del Repositorio	174
A.4.2. Paso 2: Abrir Terminal / Símbolo del Sistema . .	175
A.4.3. Paso 3: Crear Carpeta para los Cursos	176
A.4.4. Paso 4: Clonar el Repositorio	177
A.5. Estructura del Proyecto Descargado	178
A.6. Ejemplos Prácticos Detallados	179

A.6.1. Ejemplo 1: Descargar Código del Volumen 1 (Hardware, Ardupilot, MAVLink)	179
A.6.2. Ejemplo 2: Descargar Código de Ambos Volúmenes	180
A.6.3. Ejemplo 3: Actualizar Código Existente	181
A.7. Actualizando el Código	182
A.8. Comandos Esenciales (Hoja de Trucos)	183
A.9. Evaluación	184
A.9.1. Cuestionario de Conocimientos	184
A.9.2. Ejercicio Práctico	186
A.9.3. Proyecto Integrador	187
A.9.4. Soluciones a la Evaluación	189
A.10. Glosario de Términos	192
A.10.1. Términos Esenciales de Git	192
A.10.2. Términos de Plataformas	193
A.10.3. Comandos Git Rápidos (Resumen)	193
A.10.4. Términos Educativos del Proyecto	194
B. Python Para Drones	195
B.1. Introducción	197
B.2. Instalación y Entorno	198
B.2.1. Instalar Python	198
B.2.2. Entorno Virtual (Virtualenv)	198
B.3. Librerías Esenciales para Drones	199
B.4. Teoría de Python Básico	200
B.4.1. Tipos de Datos Fundamentales	200
B.4.2. Condicionales: if, elif, else	204
B.4.3. Bucles: for	206
B.4.4. Iteraciones Avanzadas	210
B.4.5. Funciones	212
B.5. Descargando Ejemplos del Curso	218
B.5.1. Paso 1: Abrir Terminal	218
B.5.2. Paso 2: Crear Carpeta y Descargar Repositorio	219
B.5.3. Paso 3: Crear Entorno Virtual	219
B.5.4. Paso 4: Instalar Dependencias	219
B.5.5. Paso 5: Ejecutar tu Primer Script	220
B.5.6. Estructura del Repositorio	220
B.5.7. Actualizar Código Descargado	220
B.5.8. Resolver Problemas Comunes	221

B.6. Ejemplo 1: Leer Telemetría Básica	222
B.6.1. El Código Completo	222
B.6.2. Explicación Línea por Línea	223
B.6.3. ¿Qué Sucede al Ejecutar?	224
B.6.4. Casos de Error Comunes	224
B.7. Ejemplo 2: Detección de Colores (OpenCV)	225
B.7.1. El Código Completo	226
B.7.2. Explicación Línea por Línea	227
B.7.3. ¿Qué Verás al Ejecutar?	229
B.7.4. Cómo Detectar Otros Colores	229
B.7.5. Casos de Error Comunes	230
B.8. Estructura de un Script de Dron	231
B.9. Errores Comunes	232
B.10. Evaluación	233
B.10.1. Cuestionario de Conocimientos	233
B.10.2. Ejercicio Práctico	235
B.10.3. Proyecto Integrador	236
B.10.4. Soluciones a la Evaluación	238
B.11. Glosario de Términos	240
B.11.1. Términos de Python	240
B.11.2. Términos de Entorno y Ejecución	241
B.11.3. Términos de Librerías para Drones	242
B.11.4. Términos de Visión por Computador	242
Glosario	245
Referencias	247